

Assignment LMS

데이터베이스 ERD 및 테이블 명세

우리 팀 소유 테이블 14개 통합 전달본
PostgreSQL · 기준일 2026-09-02

업무 테이블	물리 FK	외부 논리 참조
14개	8개	9개 컬럼

메인 프로젝트 DB 통합용 · 컬럼/제약조건/관계/DBML 포함

- 기준일: 2026-09-02
- DBMS: PostgreSQL
- 기준 소스: 현재 Django 모델 및 실제 **default** DB introspection
- 이 문서의 소유 테이블 범위: Assignment LMS가 직접 생성·관리하는 14개 테이블

1. 전달 시 주의사항

이 프로젝트는 DB를 두 개 사용한다.

1. **default**: Assignment LMS 전용 DB. 아래 14개 업무 테이블을 직접 읽고 쓴다.
2. **accounts**: AX2 통합 플랫폼 DB. 계정·팀·회차 정보를 읽기 전용으로 사용한다.

accounts_user.id, **teams_team.id**, **rounds_evaluationround.id**를 저장하는 컬럼은 외부 DB를 가리키는 논리 참조다. 현재 DB가 분리되어 있으므로 PostgreSQL 물리 FK는 설정하지 않았다. 메인 프로젝트에 통합할 때도 DB 배치 방식이 확정되기 전까지 이 컬럼들에 FK를 임의로 추가하면 안 된다.

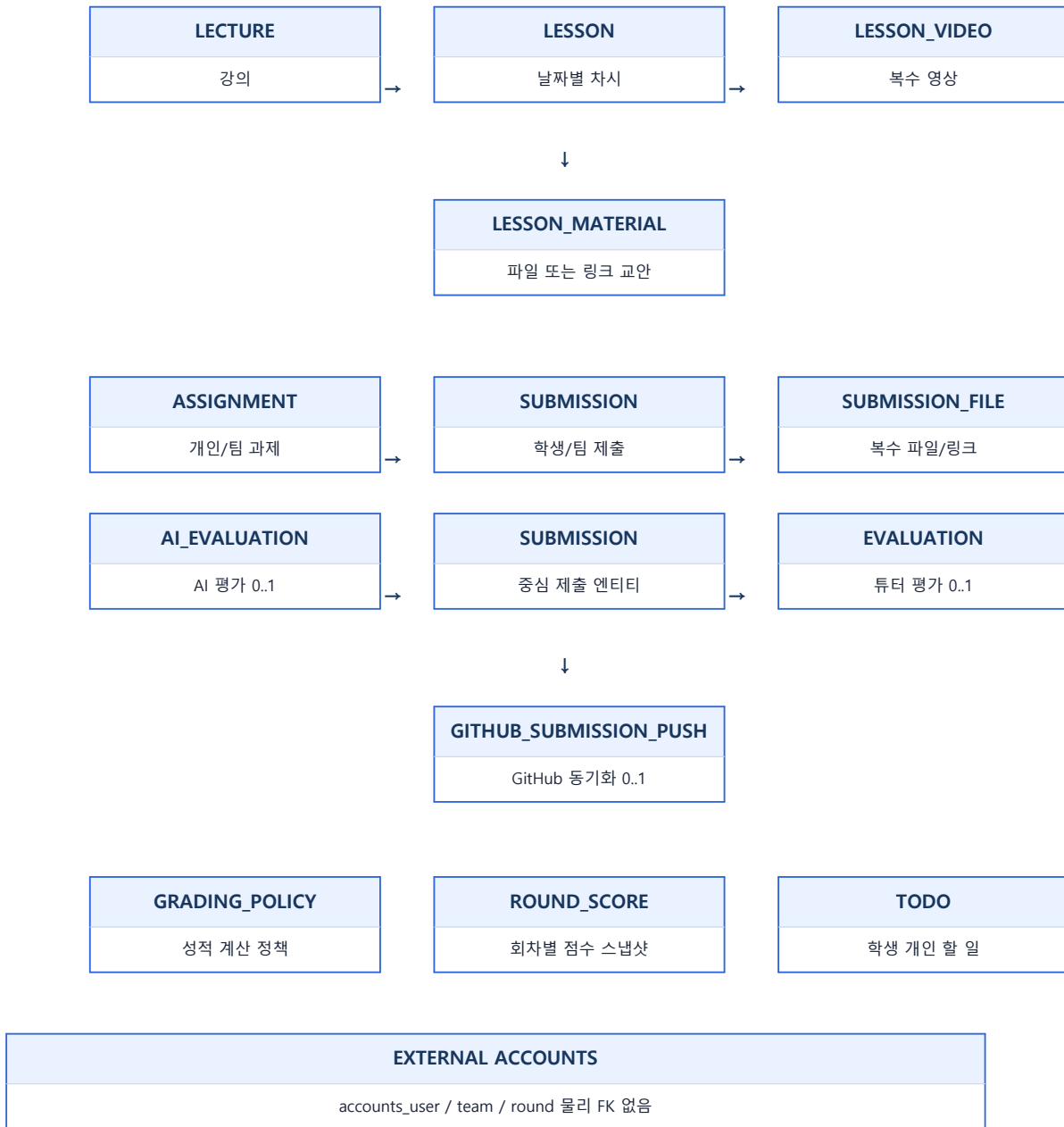
2. 테이블 개수

구분	개수	비고
Assignment LMS 업무 테이블	14	이 문서와 DBML의 대상
Django 기본 테이블	10	auth, admin, session, migration 등
default DB 실제 테이블	24	2026-09-02 로컬 접속 결과
외부 DB에서 매핑해 사용하는 객체	4	테이블 2개, VIEW 2개

업무 테이블 14개는 **core** 10개, **tutor** 2개, **github_sync** 2개로 구성된다.

3. 전체 ERD - 관계 요약

파란 연결은 물리 FK이며 모두 ON DELETE CASCADE입니다. 외부 계정·팀·회차 연결은 별도 DB의 ID를 저장하는 논리 참조입니다.



외부 논리 참조 컬럼: assignment.created_by, submission.student_id, submission.team_id, submission.last_editor_id, todo.student_id, round_score.round_id, round_score.student_id, round_score.closed_by, github_student_account.student_id

4. 테이블별 상세 설명

4.1 lecture

전체 교육 과정을 나타낸다. 현재 서비스는 단일 강의 운영 규칙을 사용하므로 애플리케이션에서 가장 작은 **id**의 한 행을 계속 사용한다.

컬럼	타입	NULL	설명
id	bigint	N	PK, 자동 증가
title	varchar(200)	N	강의 과정명
created_at	timestampz	N	생성 시각

4.2 lesson

날짜별 강의 차시다. 한 강의에 여러 차시가 들어가며 차시 삭제 시 영상과 교안도 함께 삭제된다.

컬럼	타입	NULL	설명
id	bigint	N	PK
lecture_id	bigint	N	FK → lecture.id , ON DELETE CASCADE
title	varchar(200)	N	차시 제목
lesson_date	date	N	수업 날짜
created_at	timestampz	N	생성 시각
updated_at	timestampz	N	수정 시각

4.3 lesson_video

차시에서 보여줄 유튜브 등의 다시보기 영상이다. 차시 하나에 여러 영상을 등록할 수 있다.

컬럼	타입	NULL	설명
id	bigint	N	PK
lesson_id	bigint	N	FK → lesson.id , ON DELETE CASCADE
title	varchar(200)	N	영상 제목, 빈 문자열 허용
video_url	varchar(200)	N	영상 URL
order	integer	N	영상 노출 순서, 기본값 0

정렬 기준은 **order**, **id** 오름차순이다.

4.4 lesson_material

차시별 수업 교안 또는 실습 자료다. 업로드 파일과 외부 링크를 모두 지원한다.

컬럼	타입	NULL	설명
id	bigint	N	PK
lesson_id	bigint	N	FK → lesson.id , ON DELETE CASCADE
kind	varchar(10)	N	FILE 또는 LINK
title	varchar(200)	N	자료명

컬럼	타입	NULL	설명
file_url	varchar(200)	Y	파일 자료 경로
link_url	varchar(200)	Y	외부 자료 URL

kind=FILE이면 file_url, kind=LINK이면 link_url을 사용한다.

4.5 assignment

튜터가 등록한 개인 또는 팀 과제다. 필수 여부, 지각 제출, 성적 가중치와 소프트 삭제를 지원한다.

컬럼	타입	NULL	설명
id	bigint	N	PK
title	varchar(200)	N	과제명
description	text	N	과제 안내
due_at	timestampz	N	제출 마감 시각
is_required	boolean	N	필수 과제 여부, 기본값 true
allow_late	boolean	N	지각 제출 허용 여부, 기본값 true
is_team	boolean	N	true=팀 과제, false=개인 과제
weight_tier	varchar(10)	N	중요도 HIGH, MID, LOW
late_penalty	smallint	N	지각 제출 고정 감점, 기본값 0
created_by	integer	N	논리 참조 → 외부 accounts_user.id
created_at	timestampz	N	생성 시각
updated_at	timestampz	N	수정 시각
deleted_at	timestampz	Y	NULL=활성, 값 존재=소프트 삭제

삭제 동작은 실제 DELETE가 아니라 deleted_at 기록이며 복구할 수 있다.

4.6 submission

학생 또는 팀의 과제 제출 행이다. 재제출은 제출 이력을 추가하지 않고 기존 제출물과 첨부자료를 갱신한다.

컬럼	타입	NULL	설명
id	bigint	N	PK
assignment_id	bigint	N	FK → assignment.id, ON DELETE CASCADE
student_id	integer	Y	개인 과제 제출자, 논리 참조 → 외부 accounts_user.id
team_id	integer	Y	팀 과제 제출팀, 논리 참조 → 외부 teams_team.id
description	text	N	제출 설명
submitted_at	timestampz	N	최초 제출 시각
last_editor_id	integer	Y	마지막 제출·수정 사용자, 외부 accounts_user.id
is_locked	boolean	N	평가 후 재제출 잠금 여부
final_score	integer	Y	튜터 평가 점수 캐시

DB CHECK submission_student_id_xor_team_id가 적용되어 student_id와 team_id 중 정확히 하나만 값이 있어야 한다.

4.7 submission_file

제출물에 포함된 복수 파일 또는 복수 링크를 저장한다. 링크 제출도 별도 테이블이 아니라 이 테이블을 사용한다.

컬럼	타입	NULL	설명
id	bigint	N	PK
submission_id	bigint	N	FK → submission.id , ON DELETE CASCADE
kind	varchar(10)	N	PY, IPYNB, OTHER
file_url	varchar(200)	N	저장 파일 URL 또는 사용자가 제출한 링크
file_name	varchar(255)	N	원본 파일명 또는 링크 표시명
file_size	integer	N	byte 단위, 링크는 0

4.8 ai_evaluation

제출물의 AI 1차 평가 결과다. 제출물당 최대 한 행이며 재생성할 때 기존 결과를 갱신한다.

컬럼	타입	NULL	설명
id	bigint	N	PK
submission_id	bigint	N	UNIQUE FK → submission.id , ON DELETE CASCADE
score	integer	N	AI 점수, 업무 범위 0~100
comment	text	N	AI 평가 코멘트
updated_at	timestampz	N	마지막 평가 시각

4.9 evaluation

튜터가 저장하는 공식 평가다. 제출물당 최대 한 행이고, 저장하면 **submission.final_score**가 동기화되며 제출물이 잠긴다.

컬럼	타입	NULL	설명
id	bigint	N	PK
submission_id	bigint	N	UNIQUE FK → submission.id , ON DELETE CASCADE
score	integer	N	튜터 점수, 업무 범위 0~100
feedback	text	N	튜터 피드백
created_at	timestampz	N	최초 평가 시각
updated_at	timestampz	N	수정 시각

4.10 todo

학생 대시보드의 날짜별 개인 할 일이다.

컬럼	타입	NULL	설명
id	bigint	N	PK
student_id	integer	N	논리 참조 → 외부 accounts_user.id
content	varchar(500)	N	할 일 내용
is_done	boolean	N	완료 여부, 기본값 false
due_date	date	N	달력 배치 날짜
created_at	timestampz	N	생성 시각

인덱스: `todo_student_due_idx(student_id, due_date)`.

4.11 grading_policy

성적 계산에 사용하는 비중, 최저 보장점수, 미제출 점수와 중요도 배수를 관리한다. 애플리케이션에서는 가장 작은 `id`의 한 행을 싱글턴으로 사용한다.

컬럼	타입	기본값	설명
<code>id</code>	<code>bigint</code>	자동 증가	PK
<code>achievement_weight</code>	<code>double precision</code>	0.70	과제 성취도 비중
<code>sincerity_weight</code>	<code>double precision</code>	0.30	제출 성실성 비중
<code>individual_ratio</code>	<code>double precision</code>	0.70	성취도 내 개인 과제 비중
<code>team_ratio</code>	<code>double precision</code>	0.30	성취도 내 팀 과제 비중
<code>optional_ratio</code>	<code>double precision</code>	0.60	성취도 내 선택 과제 비중
<code>required_ratio</code>	<code>double precision</code>	0.40	성취도 내 필수 과제 비중
<code>required_floor</code>	<code>smallint</code>	40	필수 과제 제출 최저 보장점수
<code>optional_floor</code>	<code>smallint</code>	20	선택 과제 제출 최저 보장점수
<code>required_miss_penalty</code>	<code>smallint</code>	10	필수 과제 미제출 시 부여 점수
<code>weight_high</code>	<code>double precision</code>	1.5	중요도 상 배수
<code>weight_mid</code>	<code>double precision</code>	1.0	중요도 중 배수
<code>weight_low</code>	<code>double precision</code>	0.5	중요도 하 배수
<code>updated_at</code>	<code>timestampz</code>	자동	수정 시각

4.12 round_score

회차 점수 마감 시점의 학생별 결과와 계산 정책을 보존하는 스냅샷이다. 재마감하면 같은 회차·학생 조합의 행을 갱신한다.

컬럼	타입	NULL	설명
<code>id</code>	<code>bigint</code>	N	PK
<code>round_id</code>	<code>bigint</code>	N	논리 참조 → 외부 <code>rounds_evaluationround.id</code>
<code>round_title</code>	<code>varchar(200)</code>	N	회차명 스냅샷
<code>student_id</code>	<code>integer</code>	N	논리 참조 → 외부 <code>accounts_user.id</code>
<code>student_name</code>	<code>varchar(150)</code>	N	학생명 스냅샷
<code>total</code>	<code>double precision</code>	Y	최종 점수, 산출 불가 시 NULL
<code>achievement</code>	<code>double precision</code>	Y	성취도 점수
<code>sincerity</code>	<code>double precision</code>	Y	성실성 점수
<code>team_included</code>	<code>boolean</code>	N	팀 과제 반영 여부
<code>graded_count</code>	<code>smallint</code>	N	채점 완료 과제 수
<code>ungraded_count</code>	<code>smallint</code>	N	미채점 과제 수
<code>total_count</code>	<code>smallint</code>	N	집계 대상 과제 수
<code>breakdown</code>	<code>jsonb</code>	N	영역별 상세 계산 결과
<code>assignment_ids</code>	<code>jsonb</code>	N	집계 대상 과제 ID 배열
<code>policy_snapshot</code>	<code>jsonb</code>	N	마감 당시 성적 정책

컬럼	타입	NULL	설명
closed_at	timestamptz	N	마감 또는 재마감 시각
closed_by	integer	N	마감 튜터, 외부 accounts_user.id

제약조건: UNIQUE **round_score_round_student_uniq(round_id, student_id)**.

인덱스: **round_score_round_idx(round_id)**.

4.13 github_student_account

학생의 GitHub OAuth 연결과 제출 저장소 정보를 저장한다. 학생당 최대 한 행이다.

컬럼	타입	NULL	설명
id	bigint	N	PK
student_id	integer	N	UNIQUE, 외부 accounts_user.id 논리 참조
github_user_id	bigint	N	GitHub 사용자 ID
github_login	varchar(100)	N	GitHub 로그인명
github_name	varchar(200)	N	GitHub 표시 이름
access_token_encrypted	text	N	Fernet 암호화 액세스 토큰
token_scope	varchar(200)	N	OAuth 권한 범위
repo_full_name	varchar(200)	N	owner/repository 형식 저장소명
connected_at	timestamptz	N	최초 연결 시각
last_synced_at	timestamptz	Y	마지막 동기화 시각
last_error	text	N	마지막 오류 메시지

4.14 github_submission_push

제출물의 GitHub push 진행 상태와 커밋 결과를 저장한다. 제출물당 최대 한 행이다.

컬럼	타입	NULL	설명
id	bigint	N	PK
submission_id	bigint	N	UNIQUE FK → submission.id , ON DELETE CASCADE
state	varchar(12)	N	PENDING, SYNCED, FAILED, NO_ACCOUNT
attempts	integer	N	동기화 시도 횟수
last_attempt_at	timestamptz	Y	마지막 시도 시각
synced_at	timestamptz	Y	동기화 성공 시각
committed_path	varchar(500)	N	저장소에 커밋한 경로
commit_sha	varchar(64)	N	동기화 커밋 SHA
is_finalized	boolean	N	최종 제출 커밋 완료 여부
finalized_commit_sha	varchar(64)	N	최종 제출 커밋 SHA
error_message	text	N	실패 내용
updated_at	timestamptz	N	상태 수정 시각

인덱스: **github_subm_state_9814de_idx(state)**.

5. 외부 DB 참조 명세

아래 객체는 Assignment LMS 소유 테이블이 아니며, **accounts** DB에서 읽기 전용으로 사용한다.

외부 객체	종류	사용 목적
accounts_user	TABLE	로그인 인증 및 사용자 ID 참조
rounds_evaluationround	TABLE	평가 회차 기간과 상태 조회
ax_user_team_login_view	VIEW	로그인 사용자 역할과 최신 팀 조회
user_round_team_view	VIEW	회차별 학생·팀 소속 조회

우리 테이블에서 외부 ID를 저장하는 위치:

우리 컬럼	외부 대상
assignment.created_by	accounts_user.id
submission.student_id	accounts_user.id
submission.team_id	teams_team.id
submission.last_editor_id	accounts_user.id
todo.student_id	accounts_user.id
round_score.round_id	rounds_evaluationround.id
round_score.student_id	accounts_user.id
round_score.closed_by	accounts_user.id
github_student_account.student_id	accounts_user.id

6. 물리 FK 및 삭제 정책

자식 컬럼	부모 컬럼	관계	삭제 정책
lesson.lecture_id	lecture.id	N:1	CASCADE
lesson_video.lesson_id	lesson.id	N:1	CASCADE
lesson_material.lesson_id	lesson.id	N:1	CASCADE
submission.assignment_id	assignment.id	N:1	CASCADE
submission_file.submission_id	submission.id	N:1	CASCADE
ai_evaluation.submission_id	submission.id	0..1:1	CASCADE
evaluation.submission_id	submission.id	0..1:1	CASCADE
github_submission_push.submission_id	submission.id	0..1:1	CASCADE

단, 일반적인 과제 삭제는 **assignment** 행의 실제 삭제가 아니라 **deleted_at**을 사용하는 소프트 삭제다. 따라서 정상 UI 흐름에서는 제출물이 연쇄 삭제되지 않는다.

7. Django 기본 테이블

메인 DB 병합 시 업무 테이블과 중복 집계하지 않도록 별도로 구분한다.

```
auth_group
auth_group_permissions
auth_permission
auth_user
auth_user_groups
auth_user_user_permissions
django_admin_log
django_content_type
django_migrations
django_session
```

8. 전달 파일

- **assignment_lms_erd.md**: 설명, Mermaid ERD, 컬럼 및 제약조건 명세
- **assignment_lms_erd.dbml**: dbdiagram.io 등 DBML 지원 도구에 바로 import 가능한 ERD 원본

부록 A. DBML 원본

아래 원본은 dbdiagram.io 등 DBML 지원 도구에 그대로 붙여 넣거나 import할 수 있습니다.

```
// Assignment LMS owned schema (PostgreSQL)
// Generated from current Django models on 2026-09-02.
// Import this file at https://dbdiagram.io or another DBML-compatible tool.
// External account/team/round IDs are logical references only and intentionally have no Ref.

Table lecture {
  id bigint [pk, increment]
  title varchar(200) [not null]
  created_at timestamptz [not null]

  Note: '단일 강의 과정. 애플리케이션 규칙상 항상 1행을 사용한다.'
}

Table lesson {
  id bigint [pk, increment]
  lecture_id bigint [not null]
  title varchar(200) [not null]
  lesson_date date [not null]
  created_at timestamptz [not null]
  updated_at timestamptz [not null]

  Note: '날짜별 강의 차시. 기본 정렬은 lesson_date 오름차순.'
}

Table lesson_video {
  id bigint [pk, increment]
  lesson_id bigint [not null]
  title varchar(200) [not null, default: '']
  video_url varchar(200) [not null]
  order integer [not null, default: 0]

  Note: '차시별 복수 영상. order, id 순으로 정렬한다.'
}

Table lesson_material {
  id bigint [pk, increment]
  lesson_id bigint [not null]
  kind varchar(10) [not null, note: 'FILE 또는 LINK']
  title varchar(200) [not null]
  file_url varchar(200) [null, note: 'kind=FILE일 때 사용']
  link_url varchar(200) [null, note: 'kind=LINK일 때 사용']

  Note: '차시별 수업 교안 및 실습 자료.'
}

Table assignment {
  id bigint [pk, increment]
  title varchar(200) [not null]
  description text [not null, default: '']
  due_at timestamptz [not null]
  is_required boolean [not null, default: true]
  allow_late boolean [not null, default: true]
  is_team boolean [not null, default: false]
  weight_tier varchar(10) [not null, default: 'MID', note: 'HIGH, MID, LOW']
  late_penalty smallint [not null, default: 0]
  created_by integer [not null, note: 'LOGICAL REF: external accounts_user.id (튜터)']
  created_at timestamptz [not null]
  updated_at timestamptz [not null]
  deleted_at timestamptz [null, note: 'NULL=활성, 값 존재=소프트 삭제']

  Note: '개인/팀 과제. 삭제 시 행을 지우지 않고 deleted_at을 기록한다.'
}

Table submission {
  id bigint [pk, increment]
  assignment_id bigint [not null]
  student_id integer [null, note: 'LOGICAL REF: external accounts_user.id']
  team_id integer [null, note: 'LOGICAL REF: external teams_team.id']
  description text [not null, default: '']
  submitted_at timestamptz [not null]
  last_editor_id integer [null, note: 'LOGICAL REF: external accounts_user.id']
  is_locked boolean [not null, default: false]
```

final_score integer [null, note: 'evaluation.score 동기화 캐시']

Note: '과제 제출 단위. student_id와 team_id 중 정확히 하나만 값이 있어야 한다. 재제출은 같은 제출 행과 첨부자료를 갱신한다.'

}

Table submission_file {
id bigint [pk, increment]
submission_id bigint [not null]
kind varchar(10) [not null, note: 'PY, IPYNB, OTHER']
file_url varchar(200) [not null, note: '업로드 파일 경로 또는 제출 링크 URL']
file_name varchar(255) [not null]
file_size integer [not null, note: 'byte 단위. 링크는 0']

Note: '제출물별 복수 파일 또는 복수 링크. 링크도 동일 테이블에 저장한다.'

}

Table ai_evaluation {
id bigint [pk, increment]
submission_id bigint [not null, unique]
score integer [not null, note: '0~100']
comment text [not null, default: '']
updated_at timestampz [not null]

Note: '제출물당 최대 1개의 AI 1차 평가. 재평가 시 덮어쓴다.'

}

Table evaluation {
id bigint [pk, increment]
submission_id bigint [not null, unique]
score integer [not null, note: '0~100']
feedback text [not null, default: '']
created_at timestampz [not null]
updated_at timestampz [not null]

Note: '제출물당 최대 1개의 튜터 공식 평가. 최초 평가 저장 시 제출물을 잠근다.'

}

Table todo {
id bigint [pk, increment]
student_id integer [not null, note: 'LOGICAL REF: external accounts_user.id']
content varchar(500) [not null]
is_done boolean [not null, default: false]
due_date date [not null]
created_at timestampz [not null]

indexes {
(student_id, due_date) [name: 'todo_student_due_idx']
}

Note: '학생 개인 할 일. 기본 정렬은 미완료 우선, 최신 생성순.'

}

Table grading_policy {
id bigint [pk, increment]
achievement_weight double [not null, default: 0.70]
sincerity_weight double [not null, default: 0.30]
individual_ratio double [not null, default: 0.70]
team_ratio double [not null, default: 0.30]
optional_ratio double [not null, default: 0.60]
required_ratio double [not null, default: 0.40]
required_floor smallint [not null, default: 40]
optional_floor smallint [not null, default: 20]
required_miss_penalty smallint [not null, default: 10]
weight_high double [not null, default: 1.5]
weight_mid double [not null, default: 1.0]
weight_low double [not null, default: 0.5]
updated_at timestampz [not null]

Note: '성적 집계 정책. 애플리케이션 규칙상 최소 id의 1행을 싱글턴으로 사용한다.'

}

```

Table round_score {
  id bigint [pk, increment]
  round_id bigint [not null, note: 'LOGICAL REF: external rounds_evaluationround.id']
  round_title varchar(200) [not null, default: '']
  student_id integer [not null, note: 'LOGICAL REF: external accounts_user.id']
  student_name varchar(150) [not null, default: '']
  total double [null, note: '최종 점수 0~100. 산출 불가 시 NULL']
  achievement double [null]
  sincerity double [null]
  team_included boolean [not null, default: false]
  graded_count smallint [not null, default: 0]
  ungraded_count smallint [not null, default: 0]
  total_count smallint [not null, default: 0]
  breakdown jsonb [not null, default: '{}']
  assignment_ids jsonb [not null, default: '[]']
  policy_snapshot jsonb [not null, default: '{}']
  closed_at timestamptz [not null]
  closed_by integer [not null, note: 'LOGICAL REF: external accounts_user.id (튜터)']

  indexes {
    (round_id, student_id) [unique, name: 'round_score_round_student_uniq']
    round_id [name: 'round_score_round_idx']
  }

  Note: '회차 마감 당시 학생별 점수와 정책을 보존하는 스냅샷. 재마감 시 같은 회차·학생 행을 갱신한다.'
}

```

```

Table github_student_account {
  id bigint [pk, increment]
  student_id integer [not null, unique, note: 'LOGICAL REF: external accounts_user.id']
  github_user_id bigint [not null]
  github_login varchar(100) [not null]
  github_name varchar(200) [not null, default: '']
  access_token_encrypted text [not null]
  token_scope varchar(200) [not null, default: '']
  repo_full_name varchar(200) [not null, default: '']
  connected_at timestamptz [not null]
  last_synced_at timestamptz [null]
  last_error text [not null, default: '']

  Note: '학생당 1개의 GitHub OAuth 연결. 액세스 토큰은 Fernet 암호문만 저장한다.'
}

```

```

Table github_submission_push {
  id bigint [pk, increment]
  submission_id bigint [not null, unique]
  state varchar(12) [not null, default: 'PENDING', note: 'PENDING, SYNCED, FAILED, NO_ACCOUNT']
  attempts integer [not null, default: 0]
  last_attempt_at timestamptz [null]
  synced_at timestamptz [null]
  committed_path varchar(500) [not null, default: '']
  commit_sha varchar(64) [not null, default: '']
  is_finalized boolean [not null, default: false]
  finalized_commit_sha varchar(64) [not null, default: '']
  error_message text [not null, default: '']
  updated_at timestamptz [not null]

  indexes {
    state [name: 'github_subm_state_9814de_idx']
  }

  Note: '제출물당 1개의 GitHub push 상태 및 결과.'
}

```

```

Ref: lesson.lecture_id > lecture.id [delete: cascade]
Ref: lesson_video.lesson_id > lesson.id [delete: cascade]
Ref: lesson_material.lesson_id > lesson.id [delete: cascade]
Ref: submission.assignment_id > assignment.id [delete: cascade]
Ref: submission_file.submission_id > submission.id [delete: cascade]
Ref: ai_evaluation.submission_id - submission.id [delete: cascade]
Ref: evaluation.submission_id - submission.id [delete: cascade]
Ref: github_submission_push.submission_id - submission.id [delete: cascade]

```